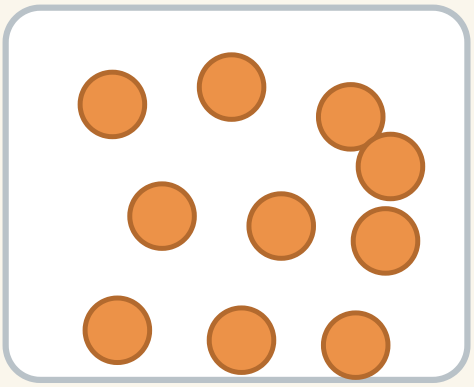
Så ser ämnen och blandningar ut i partikelb

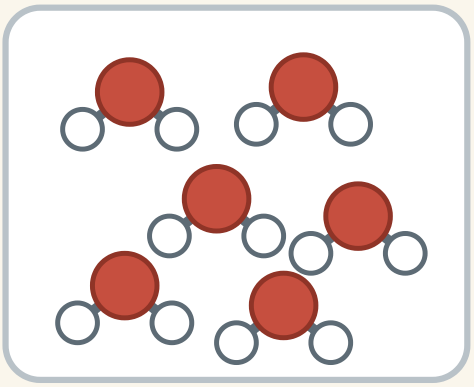
Fördjupning



Grundämne

Bara en sorts atomer

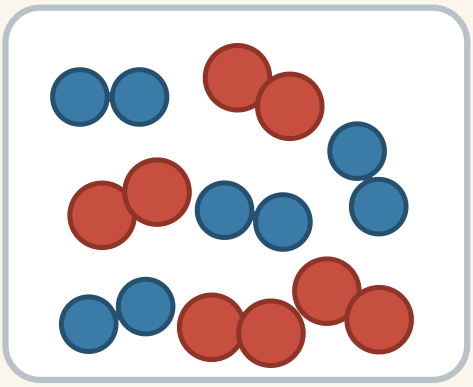
t.ex. järn (Fe)



Kemisk förening

Olika atomer sitter ihop

t.ex. vatten (H_2O)



Blandning

Flera ämnen sida vid sida

t.ex. luft (kväve + syre)

syre väte kväve järn

Förenklad bild: atomer ritade som kulor

Kemi och vetenskap

Vad kemi är, hur man undersöker systematiskt, kemins modeller och historia samt hur man granskar information

Innehåll

DET HÄR SKA DU LÄRA DIG

- Mätosäkerhet och felkällor
- Dosen gör giftet
- Flogistonteorin – en modell som fungerade ett tag
- Hur kontrolleras forskning?

F1 Mätosäkerhet och felkällor

F2 Dosen gör giftet

F3 Flogistonteorin – en modell som fungerade ett tag

F4 Hur kontrolleras forskning?

Uppgifter

Sammanfattning och begrepp

Testa dig själv

FUNDERA INNAN DU LÄSER

Det här häftet bygger vidare på kapitlet. Vilken del tror du blir svårast att förklara för en kompis?

F1 Mätosäkerhet och felkällor

Ingen mätning är exakt. Kemister vill veta hur mycket de kan lita på ett mätvärde.

När du mäter en tid två gånger får du sällan exakt samma värde. Skillnaden beror på **slumpmässiga fel**, till exempel att du reagerar lite olika snabbt på stoppuret. Flera upprepningar och ett medelvärde minskar effekten av sådana fel.

Systematiska fel går alltid åt samma håll. En våg som visar 2 g för mycket gör alla mätningar för höga, oavsett hur många gånger du mäter. De upptäcker du genom att kontrollera instrumentet, till exempel genom att väga något du vet massan på.

Typ av fel	Exempel	Hur minskar man det?
Slumpmässigt	Varierande avläsning av tiden	Upprepa och beräkna medelvärde
Systematiskt	Termometer som visar för högt	Kalibrera eller jämför med annat instrument
Mänskligt misstag	Fel mängd vatten	Mät noga, dubbelkolla och anteckna direkt

HUR MÅNGA SIFFROR?

Skriv inte fler decimaler än verktyget kan ge. En våg som visar hela gram kan inte ge svaret 12,347 g. Falsk precision ger intryck av större säkerhet än du har.

KOLLA DIG SJÄLV F1

1. Vad skiljer slumpmässiga och systematiska fel?
2. Hur kan man upptäcka en våg som visar fel?
3. Varför är det dåligt att skriva för många decimaler?

F2 Dosen gör giftet

Hur farligt något är beror inte bara på vilket ämne det är utan också på hur mycket du får i dig.

Läkaren Paracelsus (1400–1500-talet) sägs ha formulerat idén att det är dosen som avgör om något är ett gift. Principen används än idag. Salt behövs av kroppen, men mycket stora mängder kan skada. Även vatten kan vara farligt om man dricker orimligt mycket på kort tid.

Därför skiljer man på **fara** och **risk**. Ett ämne kan ha en farlig egenskap, men risken beror på **exponeringen**: hur mycket, hur länge och på vilket sätt (via hud, mat eller luft) man utsätts. Det är därför man kan använda frätande rengöringsmedel med handskar och ventilation.

SÄRSKILT KÄNSLIGA

Barn, gravida och människor med vissa sjukdomar kan vara mer känsliga för vissa ämnen. Därför har myndigheter ofta gränsvärden som tar hänsyn till det.

SVÅRT ATT VETA

För vissa ämnen finns det osäkerhet om långsiktiga effekter eller blandningar av många ämnen. Då kan man välja att vara försiktig, och här blir det en värdering vad som är acceptabel risk.

KOLLA DIG SJÄLV F2

1. Vad menas med att dosen gör giftet?
2. Vad är exponering?
3. Varför kan frätande rengöringsmedel användas säkert?

F3 Flogistonteorin – en modell som fungerade ett tag

Under 1700-talet var flogiston en populär förklaring till förbränning. Den var fel, men den var ändå vetenskap.

Flogistonteorin sade att brinnande ämnen avger ett ämne, flogiston. Därför blev ämnet ”flogistonfattigt” och lämnade aska. Teorin förklarade varför trä brinner och varför metaller blir till rost, och den gav forskare en gemensam bild att arbeta med.

Problemet var att många metaller blir *tyngre* när de bränns eller rostar. Flogiston måste då ha negativ vikt, vilket var svårt att tro på. Lavoisiers noggranna vägningar och förklaringen att ämnet i stället tar upp en del av luften förklarade resultaten mer enkelt.

	Flogistonteorin	Syreteorin
Vid förbränning…	avges flogiston	reagerar ämnet med syre
Massan efter förbränning av metall	svårt att förklara	ökar eftersom syre tas upp
Status idag	Övergiven	Grunden för modern förbränningskemi

FÖRKLARINGAR TAR TID

Det gick flera decennier innan syreteorin vann acceptans. Forskare ändrar sig sällan över en natt, och nya modeller möts ofta med skepsis. Det är en del av hur naturvetenskap kontrolleras.

KOLLA DIG SJÄLV F3

1. Vad påstod flogistonteorin?
2. Varför var teorin problematisk?
3. Varför kallas flogistonteorin ändå vetenskaplig?

F4 Hur kontrolleras forskning?

Forskare publicerar sina resultat så att andra kan granska och upprepa dem. Men inte allt som ser vetenskapligt ut är det.

Forskare skriver artiklar där de beskriver metod, resultat och slutsatser. Före publicering i en vetenskaplig tidskrift granskas artikeln ofta av andra experter, så kallad **kollegial granskning** (peer review). Den fångar inte allt, men höjer kvaliteten.

Viktiga resultat bör kunna **upprepas** av andra forskargrupper. Om ingen får samma resultat blir man tveksam. Därför är det bättre att lita på flera oberoende studier än på en enda spektakulär upptäckt.

Tecken på vetenskaplig information	Tecken på pseudovetenskap
Metod och data redovisas	Hänvisar till ”experter” utan namn
Osäkerhet nämns	Lovar enkla, säkra svar
Kan granskas och prövas	Går inte att pröva eller ändrar sig efter kritik
Ändras när nya belägg kommer	Håller fast vid påståendet vad som än visas

EN STUDIE RÄCKER INTE

Nyhetsrubriker som ”nytt ämne botar …” bygger ofta på en enskild studie, ibland på djur eller celler. Fråga hur stor studien var, vem som betalade och om andra fått samma resultat.

KOLLA DIG SJÄLV F4

1. Vad är kollegial granskning?
2. Varför är flera studier bättre än en?
3. Nämn ett tecken på pseudovetenskap.

Uppgifter

Uppgift 1 · ●. Förklara skillnaden mellan slumpmässiga och systematiska fel och ge ett exempel på varje.

Uppgift 2 · ●●. Förklara vad Paracelsus idé om dosen betyder för hur vi bedömer ”farliga kemikalier”.

Uppgift 3 · ●●. Varför var flogistonteorin en rimlig teori på sin tid och varför byttes den ut?

Uppgift 4 · ●●●. Du ser rubriken ”Nytt ämne i vardagsprodukt orsakar cancer – en studie på möss”. Skriv fem frågor du vill ha svar på innan du tar ställning.

Uppgift 5 · ●●●. Argumentera för eller emot: ”Det är bättre att vara försiktig med ett ämne trots osäkra belägg.”

Sammanfattning

- Mätningar har osäkerhet. Slumpmässiga fel minskar med upprepning, systematiska fel upptäcks genom kontroll av instrument.
- Dosen och exponeringen avgör risken. Fara och risk är olika saker.
- Flogistonteorin var en rimlig modell som byttes ut när Lavoisiers mätningar visade något annat.
- Forskning kontrolleras genom kollegial granskning och upprepning. Var försiktig med enskilda studier och pseudovetenskap.

Viktiga begrepp

Slumpmässigt fel
Fel som varierar från mätning till mätning.

Systematiskt fel
Fel som alltid går åt samma håll.

Exponering
Hur mycket, hur länge och hur man utsätts för ett ämne.

Flogiston
Äldre tänkt ämne som skulle avges vid förbränning.

Kollegial granskning
Experter granskar en artikel före publicering (peer review).

Pseudovetenskap
Påståenden som ser vetenskapliga ut men saknar prövning.

Facit

Kolla dig själv

F1 1) Slumpmässiga varierar från gång till gång, systematiska går alltid åt samma håll. · 2) Genom att väga något med känd massa och jämföra. · 3) Det ger intryck av en större noggrannhet än mätningen har.

F2 1) Hur farligt något är beror på mängden man får i sig, inte bara på ämnet. · 2) Hur mycket, hur länge och på vilket sätt man utsätts för ett ämne. · 3) Med skydd, ventilation och rätt hantering blir exponeringen och därmed risken låg.

F3 1) Att brinnande ämnen avger ett ämne som kallas flogiston. · 2) Många metaller blir tyngre vid förbränning, vilket var svårt att förklara. · 3) Den byggde på observationer, förklarade mycket och kunde prövas, och byttes ut när bättre belägg kom.

F4 1) Att andra experter granskar en forskningsartikel före publicering. · 2) Om flera oberoende grupper får samma resultat är det mer tillförlitligt. · 3) T.ex. att inga belägg redovisas, att det lovar enkla säkra svar eller att det inte går att pröva.

Uppgifter

1. Slumpmässiga varierar (reaktionstid på stoppur). Systematiska går åt samma håll (felvisande termometer).

2. Man måste titta både på ämnets egenskaper och på hur mycket man utsätts för. Ett farligt ämne kan ge liten risk vid lite exponering.

3. Den förklarade många observationer och kunde användas, men kunde inte förklara att metaller blir tyngre. Lavoisiers vägningar och syreteorin förklarade det bättre.

4. Hur stor var studien? Vilka doser? Gäller det människor? Har andra fått samma resultat? Vem betalade/skriver? Vad säger myndigheter? Svar kan variera.

5. För: skydda hälsa/miljö vid allvarliga, svåra skador. Mot: kostnader, att man kan förbjuda nyttiga ämnen. Bedöms efter nyansering och användning av belägg.

Lärarhandledning

Koppling till Lgr22 (Kemi)

Kapitlet behandlar kursplanens syfte om kemins begrepp och förklaringsmodeller, om att granska information, kommunicera och ta ställning i miljö- och hälsofrågor samt att genomföra systematiska undersökningar. Centralt innehåll i åk 7–9, Systematiska undersökningar och granskning av information: observationer och experiment med analoga och digitala verktyg, formulering av undersökningsbara frågor, planering, utförande, värdering och dokumentation med tabeller, diagram och rapporter. Dessutom sambandet mellan undersökningar och begrepp, förklaringsmodellernas historiska framväxt, användbarhet och föränderlighet, informationssökning och kritisk granskning samt argumentation i miljö- och hälsofrågor. Avsnitt 1.2 och 1.5 förbereder också om vardagskemikalier och märkning.

Förslag på upplägg (8 lektioner)

1. Vad är kemi, kemi i vardagen (1.1) med startfråga om ”kemikalier”. 2. Ämnen, material och blandningar (1.2). 3. Systematisk undersökning: fråga, hypotes, variabler (1.3). 4. Kemilabbet om sockrets lösning (LAB), planering och genomförande. 5. Mäta, dokumentera, tabell och diagram i kalkylblad, felkällor (1.4). 6. Säkerhet och varningsmärkning (1.5) med riktiga etiketter. 7. Modeller och kemins historia (1.6 och 1.7), tidslinje. 8. Källkritik och argumentation (1.8), analys av reklam, test.

Vanliga missuppfattningar

”Kemikalier är farliga/konstgjorda.” Allt består av kemikalier, och farlighet beror på ämne och mängd. ”Naturligt är alltid ofarligt.” Nej, det finns många naturliga gifter. ”En hypotes måste vara rätt.” En motbevisad hypotes är ett värdefullt resultat. ”En modell är en kopia av verkligheten.” Modeller är förenklingar som passar vissa frågor. ”Gamla modeller var dumma.” De fungerade för sin tid. ”Fara och risk är samma sak.” Risk beror på exponering. Elever ändrar ofta flera saker samtidigt för att spara tid, vilket gör att man inte kan dra någon slutsats.

Bedömningsstöd (E/C/A)

E: eleven planerar och genomför en undersökning på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt, och gör enkla resonemang utifrån frågeställningen; beskriver en modell och ger exempel; söker information från olika källor och för enkla resonemang om trovärdighet; framför och bemöter argument med viss underbyggnad. **C:** eleven motiverar sin plan och variabler, dokumenterar tydligt, resonerar om felkällor på ett utvecklat sätt, använder partikelmodellen för att förklara samband, och för utvecklade resonemang om källors trovärdighet och relevans. **A:** eleven drar slutsatser som väger hypotes, resultat och osäkerhet, föreslår förbättringar, förklarar modellers användbarhet och föränderlighet med historiska exempel, och för välgrundade, nyanserade resonemang med argument och motargument.

Blooket/Jeopardy: bra kategorier

1. Vad är kemi. 2. Ämnen och blandningar. 3. Undersökning och variabler. 4. Märkning och säkerhet. 5. Modeller, historia och källkritik. Exempel: ”Det du ändrar i en undersökning” → oberoende variabel; ”Tecken på akut giftigt” → dödskalle med korslagda ben.

Bedömningsstöd, skrivuppgiften

E: Eleven förklarar enkelt att allt består av kemikalier, ger exempel på ofarliga och farliga ämnen och framför ett argument med viss underbyggnad.
C: Eleven förklarar skillnaden mellan fara och risk, granskar reklampåståendet med kriterier som avsändare och belägg, och framför och bemöter argument med relativt god underbyggnad.
A: Eleven för ett nyanserat resonemang där hen väger fara, mängd och exponering, resonerar om källors trovärdighet och relevans och drar en välgrundad slutsats med motargument.

Bonuslabb / bonusuppgift

BONUS för läraren: Låt grupperna välja olika variabler och jämför i helklass vilka som påverkar mest. Lägg in data i ett gemensamt kalkylblad för att visa värdet av fler mätningar. Tänk på att hålla vattentemperaturen låg (högst ca 40 °C), att inga elever smakar och att kranvatten används. Diskutera också vad som händer om man försöker lösa mer och mer socker (löslighetsgräns), som en uppföljande frågeställning.

Förslag till Blooket

1. Vad handlar kemi om? (*Ämnens uppbyggnad, egenskaper och omvandlingar*)
2. Vad menas med en kemikalie i lagstiftningen? (*Ämnen och blandningar*)
3. Är vatten en kemikalie? (*Ja*)
4. Vad är luft? (*En blandning av gaser*)
5. Vad är en hypotes? (*En tänkt förklaring som kan prövas*)
6. Vilken fråga går att undersöka? (*Hur påverkar temperaturen lösningstiden?*)
7. Vad kallas det du ändrar i en undersökning? (*Oberoende variabel*)
8. Vad kallas det du mäter? (*Beroende variabel*)
9. Varför ändrar man bara en sak i taget? (*För att se vad som orsakar skillnaden*)
10. Hur minskar man påverkan av slumpfel? (*Upprepa och räkna medelvärde*)
11. Vad ska stå på diagrammets axlar? (*Namn och enhet*)
12. Vad är en felkälla? (*Något som kan göra resultatet felaktigt*)
13. Vad är en bra regel i labbet? (*Smaka aldrig på något*)
14. Vad bör du ha på dig för att skydda ögonen? (*Skyddsglasögon*)
15. Vad betyder dödskalle med korslagda ben? (*Akut giftigt*)
16. Vad betyder låga som piktogram? (*Brandfarligt*)
17. Vilket piktogram visar miljöfara? (*Död fisk och träd*)
18. Vilka signalord används i CLP-märkning? (*Fara och Varning*)
19. Vad är skillnaden mellan fara och risk? (*Risk är sannolikheten att något händer*)
20. Vad är en förklaringsmodell? (*En förenklad idé som förklarar och förutsäger*)
21. Vad säger partikelmodellen? (*Allt består av små partiklar i rörelse*)
22. Varför löser socker sig snabbare i varmt vatten enligt partikelmodellen? (*Partiklarna rör sig snabbare*)
23. Vad försökte många alkemister göra? (*Göra oädla metaller till guld*)
24. Vem visade att förbränning är reaktion med syre? (*Lavoisier*)
25. Vad innebär massans bevarande? (*Massan är lika före och efter en kemisk reaktion*)
26. Vem skapade ett periodiskt system 1869? (*Mendelejev*)
27. Vad förutsade Mendelejev med luckor i tabellen? (*Att okända grundämnen skulle upptäckas*)

28. Vad är källkritik? (*Att granska avsändare, syfte och belägg*)
29. Vilket är en åsikt? (*Plast är fult*)
30. Varför är ordet kemikaliefritt problematiskt? (*Allt består av kemikalier*)

Förslag till Jeopardy

Kemi i världen: 100 – Så kallas vetenskapen om ämnens uppbyggnad och omvandlingar. → Vad är kemi?; 200 – Ämne eller blandning kallas på lagspråk för detta. → Vad är en kemikalie?; 300 – Luft är ett exempel på denna sorts material med flera ämnen. → Vad är en blandning?; 400 – Smältpunkt och löslighet är exempel på detta hos ett ämne. → Vad är egenskaper?; 500 – Svara varför ”naturligt” inte betyder ”ofarligt”. → Vad är att farlighet beror på ämne och mängd?
Undersökningar: 100 – Så kallas en tänkt förklaring som kan prövas. → Vad är en hypotes?; 200 – Det du ändrar i en undersökning. → Vad är oberoende variabel?; 300 – Det du mäter i en undersökning. → Vad är beroende variabel?; 400 – Så minskar du slumpfel. → Vad är att upprepa och beräkna medelvärde?; 500 – Så kallas något som kan ge fel i ditt resultat. → Vad är en felkälla?
Säkerhet och märkning: 100 – Ska alltid användas för att skydda ögonen i labbet. → Vad är skyddsglasögon?; 200 – Detta piktogram betyder akut giftigt. → Vad är dödskalle med korslagda ben?; 300 – Två signalord i CLP. → Vad är Fara och Varning?; 400 – Röd ram och symbol som visar fara. → Vad är ett faropiktogram?; 500 – Vad ämnet kan göra jämfört med hur sannolikt det är att det händer. → Vad är skillnaden mellan fara och risk?
Modeller och historia: 100 – Modell där allt består av små partiklar i rörelse. → Vad är partikelmodellen?; 200 – Den franske kemisten som vägde ämnen före och efter förbränning. → Vem var Lavoisier?; 300 – Det kallas att massan är lika före och efter en reaktion. → Vad är massans bevarande?; 400 – Han ordnade grundämnena 1869 och lämnade luckor. → Vem var Mendelejev?; 500 – Så kallas en äldre kemisk tradition som försökte göra guld. → Vad är alkemi?
Källkritik och argument: 100 – Vem som skriver en text kallas så. → Vad är avsändaren?; 200 – Vad avsändaren vill åstadkomma. → Vad är syftet?; 300 – Plast är fult är ett exempel på detta. → Vad är en åsikt?; 400 – Påstående, skäl och detta behövs i ett bra argument. → Vad är ett belägg?; 500 – Varför kemikaliefritt inte kan stämma. → Vad är att allt består av kemikalier?

Källor

- Encyclopaedia Britannica – History of the study of combustion (Lavoisier, syre och förbränning)
  https://britannica.com/science/combustion/History-of-the-study-of-combustion
- Scerri (arXiv) – Mendeleev and the Periodic Table of Elements
  https://arxiv.org/pdf/physics/0411080
- EU-OSHA – CLP, klassificering, märkning och förpackning av ämnen och blandningar
  https://osha.europa.eu/sv/topics/ds/clp-classification-labelling-and-packaging-of-substances-and-mixtures
- Alingsås kommun – Faktablad om klassificering och märkning av kemiska produkter (CLP)
  https://www.alingsas.se/wp-content/uploads/2020/04/faktablad-klassificering-markning-av-kemiska-produkter.pdf
- Kemikalieinspektionen – Märkning av kemiska produkter
  https://www.kemi.se/lagar-och-regler/lagstiftningar-inom-kemikalieomradet/eu-gemensam-lagstiftning/clp-forordningen/markning-av-kemiska-produkter
- Kemikalieinspektionen – Vad betyder farosymbolerna?
  https://www.kemi.se/publikationer/planscher-och-andra-trycksaker/vad-betyder-farosymbolerna
- Wikipedia – Antoine Lavoisier (vägvisare till primärkällor)
  https://en.wikipedia.org/wiki/Antoine_Lavoisier
- Skolverket – Kommentarmaterial till kursplanen i fysik, 2022 (om modeller och källkritik, jämförbart för kemi)
  https://www.skolverket.se/download/18.1cf74b4f183ff5ed375d78/1668518046135/pdf9865.pdf
- Kemilärarnas resurscentrum (Stockholms universitet) – Informationsbrev om Lgr22 i kemi
  https://www.su.se/polopoly_fs/1.624892.1662399833!/menu/standard/file/Vad%20betyder%20Lgr22%20fo%CC%88r%20kemiundervisningen%3F.pdf